1. DATOS GENERALES

SEDE:	Villa del Rosario	**FACULTAD:**	Ingenierías y Arquitectura
DEPARTAMENTO DE:	Mecánica, Mecatrónica e Industrial	**PROGRAMA:**	Ingeniería Mecatrónica
DOCENTE:	Ing. Jeisson Harvey Martínez Flórez	**SEMESTRE:**	2026-2
ASIGNATURA:	Automatización Inteligente	**CÓDIGO:**	168294
GRUPO:		**FECHA DE ASIGNACIÓN:**	10/09/2026 · complemento: 01/10/2026

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD

CORTE:	1	**FECHA DE ENTREGA:**	Integración: 06/10/2026 · Repositorio y video: 13/10/2026, 23:59
TIPO DE ACTIVIDAD:	Laboratorio	**MODALIDAD DE TRABAJO:**	En equipo, con componente individual
METODOLOGÍA:	Práctica guiada con producto entregable	**UNIDAD:**	M1 · Conectividad OT/IT
TEMAS:	MQTT - Espacio de nombres unificado (UNS) - Señales de entrada y salida - Tablero de operación en Node-RED		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Laboratorio 1 · Espacio de nombres unificado con señales reales		
OBJETIVO(S) DE LA ACTIVIDAD:	Integrar dispositivos de los tres equipos bajo una sola jerarquía de tópicos MQTT, con señales reales de entrada y salida, discretas y continuas, supervisadas y operadas desde un tablero en Node-RED, y documentar el sistema para que un tercero pueda reproducirlo.		
COMPETENCIAS Y/O RESULTADOS DE APRENDIZAJE:	RAA1. Diseñar una arquitectura de datos industrial de extremo a extremo, justificando protocolos, ubicación del cómputo y modelo semántico. Aporta al RAP1.		

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

Presentación

Se conserva	Cambia	Se agrega
Partes 1, 2 y 3 de la guía anterior: MQTT a fondo, primer dispositivo y problema de nombres	La conexión del PLC S7-1200 pasa al Corte 2, junto con OPC UA	Jerarquía única de los tres equipos, señales reales de entrada y salida, tablero de operación en Node-RED, documentación en el repositorio y video tutorial

Qué va a construir. Un ESP32 con cuatro señales reales (mínimas): una entrada discreta, una entrada continua, una salida discreta y una salida continua. El dispositivo publica sus entradas y recibe órdenes para sus salidas, todo bajo una jerarquía de tópicos acordada por los tres equipos. Un tablero en Node-RED muestra las entradas y permite operar las salidas. Los tres equipos conectan sus montajes al bróker del laboratorio.

Material de consulta. Diapositivas del Tema 4, «Espacio de nombres unificado (UNS)». Las reglas de nombrado, las cinco clases de dato y las tres pruebas de diseño que se usan en esta guía están allí.

Parte A · Punto de partida

Verifique que lo siguiente funciona antes de seguir. Si algún punto falla, complete primero las partes 1 y 2 de la guía anterior, disponible en la carpeta actividades/ del repositorio del curso.

#	Requisito	Cómo se verifica
1	El stack de contenedores está en marcha	`docker compose ps` muestra ai-mosquitto y ai-nodered con estado Up
2	El ESP32 publica por MQTT	MQTT Explorer muestra la rama de su dispositivo con valores que cambian
3	El estado se publica retenido	En MQTT Explorer, el tópico de estado dice online y tiene la marca de retenido
4	El mensaje de última voluntad (LWT, Last Will and Testament) funciona	Al desconectar el cable USB del ESP32, el estado cambia a offline entre 10 y 30 segundos después
5	El repositorio del equipo está al día	`git pull` no reporta conflictos

Parte B · Jerarquía única de los tres equipos

En esta parte los tres equipos deben acordar una sola jerarquía y la aplican todos por igual.

B.1 Revisión de la propuesta de su equipo

Revisen la propuesta que su equipo tuvo que realizar en las partes 2 y 3 de la guía anterior y corrobore contra las seis reglas de nombrado que se explican en el Tema 4, «Espacio de nombres unificado (UNS)». Además, aplique las tres pruebas de diseño escritas en las mismas diapositivas del Tema 4. Anote en la bitácora qué falla y por qué; si no falla, igualmente deje evidencia y explique por qué.

B.2 Acuerdo entre los tres equipos

- Cada equipo designa un delegado o líder.
- Los delegados acuerdan la jerarquía por el grupo de WhatsApp del curso o en una reunión presencial con integrantes de los tres equipos.
- **Plazo: domingo 4 de octubre.** Sin jerarquía acordada no es posible la integración del martes 6.

B.3 Qué debe definir el acuerdo

Nivel	Pregunta que responde	Ejemplo del Tema 4 (embotelladora)
Empresa	¿De quién es la planta?	`andina-bebidas`
Sitio	¿En qué sede está?	`cucuta`
Área	¿En qué zona de la sede?	`envasado`
Línea	¿En qué línea o banco?	`linea-1`
Celda	¿En qué estación o puesto?	`llenadora`
Dispositivo	¿Qué equipo publica?	`esp32-01`
Clase	¿Qué tipo de dato es?	`medicion`, `salida`, `cmd`, `estado`, `info`
Variable	¿Qué magnitud o señal?	`nivel`, `bomba`

El ejemplo muestra la forma de la jerarquía. Los valores de cada nivel para el laboratorio los deciden ustedes. Pueden agregar o quitar niveles si lo justifican por escrito.

B.4 El documento del acuerdo

El acuerdo queda en un archivo `espacio-de-nombres.md`, con el mismo contenido en los tres repositorios. Debe incluir:

- La tabla de niveles, con los valores permitidos en cada uno y la justificación.
- La lista completa de tópicos de los tres equipos.
- Las suscripciones que demuestran las tres pruebas de diseño.
- Qué tópicos se agregan si mañana llega una sede nueva, y cuáles no cambian.

Parte C · Montaje de las cuatro señales

Cada equipo monta como mínimo una señal de cada tipo. La tabla indica componentes y pines que funcionan con el programa de referencia (dispuesto en la carpeta ` Semana_05-UNS_Entradas_Salidas` del repositorio de la asignatura). Son libres de cambiar la programación a su necesidad o gusto. Si cambia un pin, cámbielo también en el bloque de configuración del programa.

Señal	Componente ejemplo	Pin ESP32	Pin ESP32-S3	Conexión
Entrada discreta	Pulsador o interruptor	GPIO 27	GPIO 4	Entre el pin y GND. El programa activa la resistencia interna (pull-up)
Entrada continua	Potenciómetro de 10 kΩ. También sirve LDR o NTC con resistencia de 10 kΩ en divisor	GPIO 34	GPIO 5	Extremos a 3V3 y GND. Punto medio al pin
Salida discreta	LED con resistencia de 220 Ω, o módulo de relé de 3,3 V sin carga	GPIO 26	GPIO 6	Pin → resistencia → ánodo del LED. Cátodo a GND
Salida continua	LED con resistencia de 220 Ω, con brillo regulado por PWM	GPIO 25	GPIO 7	Igual que la salida discreta

Importante. Confirmar que la ESP32 trabaja a 3,3 V. Ningún pin puede recibir más de 3,3 V. No conecte 5 V ni 24 V a una entrada.

C.1 Restricciones del hardware

- **Sensores del laboratorio.** Los sensores capacitivos e inductivos del laboratorio trabajan a 24 V. Salvo otra configuración viable o actual de esos bancos, solo se pueden usar con un optoacoplador (por ejemplo, PC817) o con un módulo de interfaz de 24 V a 3,3 V. Sin esa etapa, no los conecte al ESP32.
- **Entradas analógicas.** Con el WiFi encendido, el convertidor ADC2 del ESP32 no está disponible. Use solo pines del ADC1: GPIO 32 a 39 en el ESP32 y GPIO 1 a 10 en el ESP32-S3.
- **Salida continua.** El ESP32-S3 no tiene convertidor digital a analógico (DAC). En los dos modelos la salida continua se genera por modulación de ancho de pulso (PWM, Pulse Width Modulation).
- **Corriente.** Un pin entrega alrededor de 20 mA. El LED siempre lleva resistencia. Un relé se maneja con un módulo que tenga transistor, nunca con la bobina conectada directo al pin.
- **Cargas.** Ninguna salida de este laboratorio maneja motores, ni variador ni cargas de 120 V.

C.2 Otros sensores

Puede usar otros sensores que tenga disponibles, por ejemplo un DHT22 o un sensor ultrasónico, siempre que conserve una señal de cada tipo. Cuenta como entrada continua cualquier sensor que entregue una magnitud con rango: temperatura, distancia, luz o nivel. Documente en el README de su repositorio cómo se lee y qué librería usa.

C.3 Diagrama de conexiones

Dibuje el diagrama con herramientas de su preferencia (Ej: KiCad o con draw.io), que son gratuitos, o tome una foto clara del montaje con cada conexión rotulada. Guárdelo como `diagrama-conexiones.png`.

Parte D · Programa del ESP32

D.1 Obtener el programa de referencia

Actualice el repositorio de la asignatura y copie el programa al repositorio de su equipo. Ejecute desde la carpeta que contiene los dos repositorios:

```
cd ai-2026-2-curso && git pull && cd ..
mkdir -p ai-2026-2-equipo-X/entregas/semana-04/dispositivos
cp -r ai-2026-2-curso/codigo/semana-05-uns-entradas-salidas/arduino-ide/esp32_uns \
      ai-2026-2-equipo-X/entregas/semana-04/dispositivos/
```

Cambie `equipo-X` por la letra de su equipo. Si usa PlatformIO, copie también la carpeta `platformio/`.

D.2 Bloque de configuración

Abra `esp32_uns.ino` y cambie el primer bloque. El resto del programa no necesita cambios, aunque son libres de hacerlos si quieren o necesitan.

```
const char* WIFI_SSID  = "CAMBIE_LA_RED";
const char* WIFI_CLAVE = "CAMBIE_LA_CLAVE";
```

```
const char* BROKER_IP  = "192.168.0.000";   // IP del computador con Mosquitto

// Jerarquía acordada, desde la empresa hasta la celda. Sin barra al inicio ni al
final.
#define RUTA         "empresa/sitio/area/linea/celda"
#define DISPOSITIVO  "esp32-01"

// Nombre de cada variable dentro de la jerarquía
#define VAR_DI  "pulsador"
#define VAR_AI  "potenciometro"
#define VAR_DO  "led"
#define VAR_AO  "brillo"

// Escala de la entrada continua: de milivoltios a unidades de ingeniería
const float MV_MIN = 0,   MV_MAX = 3100;
const float ING_MIN = 0,  ING_MAX = 100;
#define UNIDAD_AI  "%"
```

Si la jerarquía acordada usa nombres de clase distintos a `medicion`, `salida`, `cmd`, `estado` e `info`, cámbielos en el mismo bloque.

D.3 Qué publica y qué recibe el ESP32

En la tabla, `<base>` representa `RUTA/DISPOSITIVO`.

Tópico	Sentido	Contenido	QoS	Retenido	Cuándo
`<base>/medicion/pulsador`	Publica	`{"valor":1,"unidad":"bool"}`	0	No	Al cambiar y cada 10 s
`<base>/medicion/potenciometro`	Publica	`{"valor":42.5,"unidad":"%"}`	0	No	Cada 2 s
`<base>/salida/led`	Publica	`{"valor":1,"unidad":"bool"}`	0	Sí	Al conectarse y al ejecutar una orden
`<base>/salida/brillo`	Publica	`{"valor":60,"unidad":"%"}`	0	Sí	Al conectarse y al ejecutar una orden
`<base>/cmd/led`	Recibe	`0` o `1`	1	No	Cuando el tablero lo ordena
`<base>/cmd/brillo`	Recibe	`0` a `100`	1	No	Cuando el tablero lo ordena
`<base>/estado`	Publica	`online` / `offline` por LWT	1	Sí	Al conectarse y al caer
`<base>/info`	Publica	Modelo, IP, señales y pines	0	Sí	Al conectarse

Al encender, el ESP32 deja las salidas en cero y publica ese valor. Una orden anterior no se repite, porque los tópicos de comando no se retienen.

D.4 Cargar y verificar

Cargue el programa como en la Parte 2 de la guía anterior. La librería que necesita es PubSubClient, de Nick O'Leary. Abra el monitor serie a 115 200 baudios.

Criterio de éxito. El monitor muestra la IP del ESP32, el mensaje `Conectando al broker ... listo.` y una línea por cada publicación. Al presionar el pulsador aparece una línea nueva de inmediato.

D.5 Prueba desde la terminal, antes de usar el tablero en node-red

Abra una terminal y observe todo lo que publica su dispositivo:

```
docker exec -it ai-mosquitto mosquitto_sub -h localhost -t 'RUTA/esp32-01/#' -v
```

En una segunda terminal, envíe órdenes a las salidas:

```
docker exec ai-mosquitto mosquitto_pub -h localhost -q 1 -t 'RUTA/esp32-01/cmd/led'
-m 1
docker exec ai-mosquitto mosquitto_pub -h localhost -q 1 -t 'RUTA/esp32-01/cmd/brillo'
-m 30
```

Reemplace `RUTA` por la ruta acordada.

Criterio de éxito. El LED enciende, el segundo LED cambia de brillo y en la primera terminal aparecen `.../salida/led` y `.../salida/brillo` con el valor nuevo.

Parte E · Tablero de operación en Node-RED

El tablero se construye con FlowFuse Dashboard, también llamado Dashboard 2.0. Es software libre con licencia Apache 2.0.

E.1 Instalación con versión fija

```
docker exec ai-nodered sh -c "cd /data && npm install @flowfuse/node-red-
dashboard@1.30.2"
docker restart ai-nodered
```

Verifique la instalación:

```
docker exec ai-nodered sh -c "cd /data && npm ls @flowfuse/node-red-dashboard"
```

Criterio de éxito. El comando muestra `@flowfuse/node-red-dashboard@1.30.2` y en la paleta de Node-RED aparece una sección dashboard 2.

Importante. La instalación descarga el paquete de internet. Hágala en su casa o con una buena conexión antes del 6 de octubre, porque la red del laboratorio no tiene salida a internet.

E.2 Importar el flujo de referencia

1. En Node-RED, abra el menú (≡) y escoja **Importar**.
2. Seleccione el archivo `codigo/semana-05-uns-entradas-salidas/flujo-tablero-uns.json` del repositorio de la asignatura y pulse **Importar**.

3. Abra el nodo **Configuración** y escriba la misma `RUTA` y el mismo `DISPOSITIVO` del programa del ESP32. Es el único nodo que debe editar.
4. Pulse **Implementar** (Deploy).
5. Abra el tablero en http://localhost:1880/dashboard.

E.3 Contenido mínimo del tablero

Señal	Elemento del tablero	Comportamiento exigido
Entrada discreta	Texto o indicador	Cambia en menos de un segundo al presionar el pulsador
Entrada continua	Gráfica de los últimos 5 minutos y medidor de aguja	Sigue el giro del potenciómetro
Salida discreta	Interruptor	Envía la orden y muestra el valor que confirma el ESP32
Salida continua	Deslizador de 0 a 100 %	Envía la orden y muestra el valor que confirma el ESP32
Estado del dispositivo	Texto	Muestra online u offline según el tópico de estado

Los controles de salida muestran el valor publicado en salida, no el valor que se pidió. Si el ESP32 está desconectado, la orden no llega y el control vuelve a su valor anterior.

Puede mejorar la presentación del tablero o complementarlo con lo que deseen; el diseño es libre de parte de ustedes siempre y cuando lo sepan sustentar. Lo que no puede cambiar es el comportamiento.

Parte F · Pruebas

Ejecute cada prueba, guarde una captura de pantalla y anote el resultado documentando en la bitácora.

#	Prueba	Cómo se hace	Resultado esperado
1	Entrada discreta	Presione y suelte el pulsador	El indicador cambia en menos de un segundo
2	Entrada continua	Gire el potenciómetro de un extremo al otro	La gráfica recorre de 0 a 100 %
3	Salida discreta	Accione el interruptor del tablero	El LED cambia y el interruptor queda en el valor confirmado
4	Salida continua	Mueva el deslizador	El brillo del LED cambia
5	Desconexión abrupta	Desconecte el cable USB del ESP32	El estado pasa a offline entre 10 y 30 s después
6	Reconexión	Conecte de nuevo el cable USB	El estado vuelve a online y las salidas quedan en cero. Ninguna orden anterior se repite
7	Una suscripción por clase	Suscríbase con comodines a todas las mediciones	Llegan todas las mediciones con una sola suscripción
8	Cambio de bróker	Cambie solo `BROKER_IP` a otro computador de la misma red	Todo funciona sin ningún otro cambio

Ejemplo de la prueba 7, para una jerarquía de cinco niveles hasta la celda: `+/+/+/+/+/+/medicion/#`. Ajuste el número de comodines a su jerarquía.

La prueba 8 es el ensayo de la integración con los demás equipos. Si no dispone de un segundo computador, hágala con la IP de otro adaptador de red del mismo equipo y documente cómo la hizo.

Parte G · Integración con los demás equipos

La sesión es presencial, en el laboratorio. Cada equipo trae:

- El ESP32 con las cuatro señales montadas.
- Un computador con el stack, Dashboard 2.0 instalado y el flujo importado.
- El cable USB de datos del ESP32.

Procedimiento:

1. Conéctese a la red del laboratorio. No tiene internet, y eso es normal.
2. Cambie `BROKER_IP` en el programa por la IP del bróker del laboratorio, que se entrega al inicio de la sesión. Cargue de nuevo el programa.
3. En Node-RED, edite el nodo de configuración del bróker y escriba esa misma IP. Pulse **Implementar**.
4. Verifique en MQTT Explorer que los dispositivos de los tres equipos aparecen en un mismo árbol.
5. Ejecute la prueba 7 de la Parte F sobre el bróker del laboratorio. Debe traer las mediciones de los tres equipos.

Parte H · Documentación en el repositorio

Todo se entrega en la carpeta `entregas/semana-04/` del repositorio de su equipo:

```
entregas/semana-04/
├── README.md
├── espacio-de-nombres.md
├── diagrama-conexiones.png
├── flujo-equipo-X.json
├── dispositivos/
│   └── esp32_uns/          programa con su configuración
└── evidencias/            capturas de las pruebas de la Parte F
```

El README.md debe permitir que un tercero levante el sistema sin ayuda. Debe incluir:

- Qué hace el sistema, en un párrafo.
- Lista de materiales, con referencia y cantidad.
- El diagrama de conexiones.
- Los pasos para levantarlo desde cero: clonar, iniciar el stack, instalar Dashboard 2.0, cargar el ESP32 e importar el flujo.
- La tabla de tópicos que publica y recibe el dispositivo.
- El enlace al video tutorial.
- Quién construyó cada parte y quién la explica en el video.

Importante. No suba la clave del WiFi. Antes de cada commit, deje `WIFI_CLAVE = "CAMBIE_LA_CLAVE"`.

Para exportar el flujo: menú (≡) → Exportar → Todos los flujos → Descargar. Guarde el archivo con el nombre del equipo.

Para publicar los cambios:

```
git add entregas/semana-04
git commit -m "Lab 1: entradas y salidas reales con tablero"
```

```
git push
```

Parte I · Video tutorial

El video explica el sistema de forma que otra persona pueda entenderlo y reproducirlo. Debe mostrar el montaje físico real, no una simulación.

Segmento	Duración	Contenido
1. Presentación	30 s	Equipo, integrantes y qué se construyó
2. Arquitectura	1 min	Recorrido del dato: sensor, ESP32, bróker, Node-RED, tablero y regreso a la salida
3. Jerarquía	1 min	El espacio de nombres acordado y el árbol completo en MQTT Explorer
4. Montaje y programa	1 min 30 s	Conexiones, pines y bloque de configuración
5. Funcionamiento	1 min 30 s	Las cuatro señales en el tablero y la prueba de desconexión abrupta
6. Explicación individual	1 min por integrante	Cada integrante explica una parte del sistema que no construyó

- Duración total entre 6 y 9 minutos, según el número de integrantes.
- Formato MP4, resolución mínima de 720p y audio claro.
- En el segmento 6 se debe oír la voz de cada integrante y verse la parte que explica.
- Publíquelo en YouTube como «no listado» o en Google Drive con acceso por enlace. Ponga el enlace en el README.
- No suba el archivo de video al repositorio.

4. REQUISITOS DE LA ENTREGA

Momento	Fecha	Qué se presenta
Jerarquía acordada	Domingo 4 de octubre	`espacio-de-nombres.md` idéntico en los tres repositorios
Integración	Martes 6 de octubre, en clase	Montaje funcionando sobre el bróker del laboratorio
Entrega final	Sábado 10 de octubre, 23:59	Carpeta `entregas/semana-04/` completa y enlace al video en el README

- ☐ Carpeta `entregas/semana-04/` con la estructura de la Parte H
- ☐ `espacio-de-nombres.md` idéntico en los tres repositorios
- ☐ `README.md` completo, con el enlace al video
- ☐ Diagrama de conexiones
- ☐ Programa del ESP32, sin la clave del WiFi
- ☐ Flujo de Node-RED exportado

- ☐ Capturas de las ocho pruebas de la Parte F
- ☐ Video tutorial con los seis segmentos
- ☐ Bitácora individual de cada integrante al día, con las respuestas de las partes 1, 2 y 3 de la guía anterior

Condiciones. Se califica el último commit anterior al sábado 10 de octubre a las 23:59. Un integrante que no aparezca en el segmento 6 del video no recibe la nota individual. Un integrante sin bitácora al día no recibe la nota del equipo.

5. RECURSOS DE APOYO

Recurso	Dónde
Diapositivas del Tema 4, espacio de nombres unificado	Plataforma del curso
Guía anterior del Laboratorio 1, partes 1 a 3	`actividades/` del repositorio del curso
Programa del ESP32 y flujo del tablero	`codigo/semana-05-uns-entradas-salidas/` del repositorio del curso
Especificación MQTT 3.1.1, gratuita	`docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/`
Documentación de Mosquitto	`mosquitto.org/man/`
Documentación de Node-RED	`nodered.org/docs/`
Documentación de Dashboard 2.0	`dashboard.flowfuse.com`
ADC del ESP32: pines y restricciones con WiFi	`docs.espressif.com` → ESP32 → API Reference → ADC
PWM en Arduino-ESP32 (LEDC)	`docs.espressif.com/projects/arduino-esp32` → API → LEDC
Diagramas de conexiones	KiCad (`kicad.org`) y draw.io (`app.diagrams.net`)

El espacio de nombres unificado no está desarrollado en los libros de la bibliografía del curso. Se estudia desde las diapositivas del Tema 4 y la documentación abierta de MQTT.

6. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación	Ponderación del Criterio	Nivel de Desempeño			
		Excelente	**Bueno**	**Regular**	**Insuficiente**
		5.0 - 4.5	**4.49 -3.5**	**3.49 - 3.0**	**Menor a 2.99**
Funcionalidad	30 %	Las cuatro señales operan desde el tablero. El sistema se recupera solo de una desconexión. Funciona en el bróker del laboratorio el 6 de octubre	Las cuatro señales operan. Una desconexión obliga a intervenir a mano	Operan tres de las cuatro señales, o el sistema solo funciona en el bróker propio	Operan dos señales o menos, o el sistema no se sostiene cinco minutos

Diseño del espacio de nombres	25 %	Jerarquía única de los tres equipos, que pasa las tres pruebas de diseño. Justificación escrita y correcta	Jerarquía única y justificada. Una de las pruebas falla en un caso menor	Jerarquía consistente en el equipo, pero no acordada con los otros dos	Cada dispositivo nombra a su manera, o el documento no corresponde con lo implementado
Uso del protocolo	20 %	Lectura y orden en tópicos separados. Las salidas muestran el valor confirmado. Estado retenido y LWT. Comandos con QoS 1 sin retener	Todo lo anterior, con un error menor de retención o de QoS	Funciona, pero el tablero muestra lo pedido y no lo confirmado, o falta el LWT	Sin estado, sin LWT o con comandos retenidos
Documentación y video	25 %	Un tercero levanta el sistema siguiendo el README. Video con los seis segmentos. Evidencias de las ocho pruebas	Está todo lo pedido, con algún paso del README incompleto	Faltan evidencias o un segmento del video	Falta el video o el README no permite levantar el sistema

Peso en el Corte 1. El componente práctico del Corte 1 (15 %) se compone de este producto de equipo, calificado con la matriz anterior, con un peso del 70 %, y de la explicación individual del segmento 6 del video, con un peso del 30 %.